

과목	일반화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	------	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 X	41 O
2 X	22 O	42 X
3 O	23 X	43 O
4 O	24 O	44 O
5 X	25 O	45 X
6 O	26 O	46 O
7 X	27 X	47 O
8 O	28 O	48 O
9 O	29 O	49 X
10 X	30 X	50 X
11 O	31 O	51 X
12 X	32 O	52 O
13 O	33 X	53 O
14 O	34 O	54 O
15 O	35 O	55 O
16 X	36 O	56 X
17 O	37 X	57 O
18 O	38 O	58 X
19 X	39 X	59 X
20 O	40 O	60 O

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1회 (기초지식·원자)

1	O	물질의 양(물질량)의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다. 해설 · 물질량의 기본 단위는 mol이다.
2	X	접두사 micro(μ)는 10^{-3} 을 의미한다. 옳은 문장 · 접두사 micro(μ)는 10^{-6} 을 의미한다. 해설 · micro는 백만 분의 일이다.
3	O	접두사 nano(n)는 10^{-9} 을 의미한다. 해설 · nano는 십억 분의 일이다.
4	O	유효숫자에서 0이 아닌 모든 숫자는 유효하다. 해설 · 1~9는 항상 유효숫자이다.
5	X	소수에서 앞에 오는 0은 유효숫자이다. 옳은 문장 · 소수에서 앞에 오는 0은 유효숫자가 아니다. 해설 · 자리만 나타내므로 유효하지 않다.
6	O	곱셈·나눗셈 결과의 유효숫자는 가장 적은 유효숫자 개수에 맞춘다. 해설 · 가장 부정확한 값을 따른다.
7	X	정밀도가 높으면 항상 정확도도 높다. 옳은 문장 · 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. 해설 · 계통 오차가 있으면 정밀해도 부정확하다.
8	O	섭씨 온도에 273.15를 더하면 절대 온도(K)가 된다. 해설 · $K = ^\circ C + 273.15$.
9	O	원자 번호는 양성자 수와 같다. 해설 · 원자 번호 = 양성자 수.
10	X	질량수는 양성자 수와 전자 수의 합이다. 옳은 문장 · 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. 해설 · 전자는 질량수에 포함되지 않는다.
11	O	동위원소는 양성자 수가 같고 중성자 수가 다르다. 해설 · 같은 원소의 질량이 다른 원자이다.
12	X	동위원소는 화학적 성질이 서로 크게 다르다. 옳은 문장 · 동위원소는 화학적 성질이 거의 같다. 해설 · 전자 배치가 같아 성질이 비슷하다.
13	O	원자량은 동위원소들의 존재비를 고려한 평균값이다. 해설 · 각 동위원소 질량의 가중 평균이다.
14	O	전자의 질량은 양성자보다 훨씬 작다(약 1/1836). 해설 · 전자는 매우 가볍다.
15	O	주양자수 n은 전자 껍질(에너지 준위)을 나타낸다. 해설 · n이 클수록 에너지·크기가 크다.
16	X	방위 양자수 l은 0부터 n까지의 값을 가진다. 옳은 문장 · 방위 양자수 l은 0부터 n-1까지의 값을 가진다. 해설 · 방위 양자수 l은 0, 1, ..., n-1의 n가지 값만 가진다. n = 2이면 l = 0(2s), 1(2p)뿐이고, l이 n까지 가능하면 존재하지 않는 2d(l = 2) 오비탈이 생기게 된다.
17	O	자기 양자수 ml은 -l부터 +l까지의 정수 값을 가진다. 해설 · 자기 양자수 ml은 -l, ..., 0, ..., +l의 정수로 모두 2l + 1개이며, 이것이 부껍질의 오비탈 수이다. l = 1이면 -1, 0, +1로 p 오비탈 3개, l = 2이면 -2~+2로 d 오비탈 5개이다.
18	O	스핀 양자수 ms는 +1/2 또는 -1/2의 값을 가진다. 해설 · 전자 스핀은 $\pm 1/2$ 이다.

19	X	p 오비탈은 5개, d 오비탈은 7개이다. 옳은 문장 · p 오비탈은 3개, d 오비탈은 5개이다. 해설 · p는 3개, d는 5개, f는 7개이다.
20	O	파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개 들어간다. 해설 · 네 양자수가 모두 같을 수 없다.
21	X	한 오비탈에 들어가는 두 전자는 스핀이 같아야 한다. 옳은 문장 · 한 오비탈에 들어가는 두 전자는 스핀이 반대여야 한다. 해설 · 파울리 원리에 따라 스핀이 반대이다.
22	O	훈트 규칙에 따라 같은 에너지의 오비탈에는 전자가 먼저 하나씩 채워진다. 해설 · 같은 오비탈에 두 전자가 들어가면 반발이 커지므로, 에너지가 같은 오비탈에는 스핀 방향이 같은 전자가 하나씩 먼저 들어간다. N(2p ³)은 2p 오비탈 3개에 1개씩 들어가 홀전자가 3개이다.
23	X	쌓음 원리에 따라 전자는 에너지가 높은 오비탈부터 채워진다. 옳은 문장 · 쌓음 원리에 따라 전자는 에너지가 낮은 오비탈부터 채워진다. 해설 · 바닥상태는 에너지가 가장 낮게 채운다.
24	O	다전자 원자에서 4s 오비탈은 3d보다 먼저 채워진다. 해설 · 다전자 원자의 오비탈 에너지는 $n + l$ 이 작을수록, 같으면 n 이 작을수록 낮다. 4s는 $4 + 0 = 4$, 3d는 $3 + 2 = 5$ 라 4s가 먼저 채워지며, K은 [Ar]3d ¹ 이 아니라 [Ar]4s ¹ 이다.
25	O	원자가 전자는 가장 바깥 껍질의 전자이다. 해설 · 최외각 전자가 반응에 참여한다.
26	O	같은 주기에서 원자 번호가 커질수록 원자 반지름은 대체로 감소한다. 해설 · 유효 핵전하가 커진다.
27	X	같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 증가한다. 옳은 문장 · 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 감소한다. 해설 · 바깥 전자가 핵에서 멀어 떼기 쉽다.
28	O	2차 이온화 에너지는 1차 이온화 에너지보다 크다. 해설 · 양이온에서 전자를 떼기가 더 어렵다.
29	O	전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다. 해설 · 전자를 끌어당기는 능력이 커진다.
30	X	전기음성도는 같은 족에서 아래로 갈수록 증가한다. 옳은 문장 · 전기음성도는 같은 족에서 아래로 갈수록 감소한다. 해설 · 원자가 커져 결합 전자를 덜 끌어당긴다.

신규 31-60 분자(결합·구조·MO)

31	O	이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다. 해설 · 양이온과 음이온의 정전기적 인력이다.
32	O	공유 결합은 비금속 원자끼리 전자쌍을 공유해 형성된다. 해설 · 전자를 함께 가져 결합한다.
33	X	결합 길이는 단일 결합이 삼중 결합보다 짧다. 옳은 문장 · 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. 해설 · 결합 차수가 클수록 결합 길이가 짧다.
34	O	결합 세기(결합 에너지)는 삼중 > 이중 > 단일 결합 순이다. 해설 · 결합 차수가 클수록 결합이 강하다.
35	O	루이스 구조는 원자가 전자를 점으로 나타낸 것이다. 해설 · 전자쌍을 점이나 선으로 표현한다.
36	O	옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다. 해설 · 비활성 기체의 안정한 배치를 닮으려 한다.
37	X	BF ₃ , BeCl ₂ 는 옥텟을 초과하는(확장 옥텟) 예외이다. 옳은 문장 · BF ₃ , BeCl ₂ 는 옥텟보다 전자가 부족한 예외이다. 해설 · BF ₃ 의 B는 결합 전자쌍 3개로 전자 6개, BeCl ₂ 의 Be는 결합 전자쌍 2개로 전자 4개만 가진다. 둘 다 옥텟(8개)에 못 미치는 전자 부족 예외이며, 확장 옥텟은 SF ₆ ·PCl ₅ 처럼 8개를 넘는 경우이다.
38	O	SF ₆ , PCl ₅ 는 옥텟을 초과하는(확장 옥텟) 예외이다. 해설 · SF ₆ 의 S는 F 6개와 결합해 결합 전자쌍 6개(전자 12개)를, PCl ₅ 의 P는 결합 전자쌍 5개(전자 10개)를 가진다. 중심 원자 주위 전자가 8개를 넘으므로 확장 옥텟이며, 3주기 이상의 원소에서만 나타난다.
39	X	모든 분자는 옥텟 규칙을 반드시 만족한다. 옳은 문장 · 옥텟 규칙에는 부족·초과·홀전자 등의 예외가 있다. 해설 · 옥텟을 따르지 않는 분자가 존재한다.
40	O	형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다. 해설 · 형식 전하는 공유 전자를 두 원자가 똑같이 나눠 가진다고 보고, 그 원자의 원자가 전자 수와 비교한 값이다. NH ₄ ⁺ 의 N은 5 - 0 - 8/2 = +1이고, CO ₂ 의 O는 6 - 4 - 4/2 = 0이다.
41	O	공명 구조는 한 분자를 여러 개의 루이스 구조로 나타낸 것이다. 해설 · 실제 구조는 그 평균(혼성)이다.
42	X	결합의 극성은 두 원자의 질량 차이로 결정된다. 옳은 문장 · 결합의 극성은 두 원자의 전기음성도 차이로 결정된다. 해설 · 전기음성도 차이가 클수록 극성이 크다.
43	O	분자의 극성은 결합의 극성과 분자의 기하 구조에 함께 의존한다. 해설 · 분자의 극성은 각 결합의 쌍극자 모멘트를 벡터로 더한 합으로 정해진다. 둘 다 극성 결합을 가지지만 직선형 CO ₂ 는 두 쌍극자가 상쇄되어 무극성이고, 굽은형(104.5°) H ₂ O는 합이 남아 극성이다.
44	O	CO ₂ 는 결합은 극성이지만 직선형이라 분자 전체는 무극성이다. 해설 · C(2.5)와 O(3.5)의 전기음성도 차이로 C=O 결합은 극성이다. 그러나 CO ₂ 는 O=C=O가 180°인 직선형이라 크기가 같은 두 결합 쌍극자가 정반대 방향으로 상쇄되어 쌍극자 모멘트가 0이다.
45	X	결합이 모두 극성이면 분자도 반드시 극성이다. 옳은 문장 · 결합이 극성이어도 대칭이면 분자는 무극성일 수 있다. 해설 · 분자의 극성은 결합 쌍극자의 벡터 합으로 정해지므로 대칭 구조에서는 상쇄될 수 있다. CO ₂ (직선형), BF ₃ (평면 삼각형), CCl ₄ (정사면체)는 모든 결합이 극성이지만 쌍극자 합이 0이라 무극성이다.
46	O	VSEPR 이론은 전자쌍 사이의 반발이 최소가 되도록 배치된다는 것이다. 해설 · 반발을 줄이는 방향으로 구조가 정해진다.
47	O	전자 영역(입체수)이 2이면 직선형, 3이면 평면 삼각형, 4이면 정사면체이다. 해설 · 전자 영역(전자쌍)은 서로 반발해 가능한 한 멀리 떨어지도록 배치된다. 2개는 180°의 직선형(BeCl ₂), 3개는 120°의 평면 삼각형(BF ₃), 4개는 109.5°의 정사면체(CH ₄)가 된다.

48	O	입체수가 5이면 삼각쌍뿔, 6이면 정팔면체 구조이다. 해설 · 입체수 5이면 적도면 3개(120°)와 축 방향 2개(90°)로 된 삼각쌍뿔(PCl_5), 6이면 모든 결합각이 90° 인 정팔면체(SF_6)가 된다. 두 구조 모두 전자쌍 사이의 반발이 가장 작은 배치이다.
49	X	비공유 전자쌍은 결합 전자쌍보다 반발이 작아 결합각을 늘린다. 옳은 문장 · 비공유 전자쌍은 결합 전자쌍보다 반발이 커서 결합각을 줄인다. 해설 · 비공유 전자쌍은 한 원자핵에만 붙잡혀 중심 원자 가까이 넓게 퍼지므로 결합 전자쌍보다 반발이 크다. 그래서 결합각이 CH_4 $109.5^\circ \rightarrow \text{NH}_3$ $107^\circ \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ 104.5° 로 비공유 전자쌍이 많을수록 작아진다.
50	X	CH_4 는 평면 사각형이고 결합각은 약 90° 이다. 옳은 문장 · CH_4 는 정사면체이고 결합각은 약 109.5° 이다. 해설 · 네 결합쌍이 정사면체로 배치된다.
51	X	NH_3 는 비공유 전자쌍 때문에 평면 삼각형 구조이다. 옳은 문장 · NH_3 는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. 해설 · 비공유 전자쌍이 한 자리를 차지해 삼각뿔이 된다.
52	O	H_2O 는 비공유 전자쌍 두 개 때문에 굽은형 구조이다. 해설 · 두 비공유 전자쌍이 결합각을 줄인다.
53	O	혼성 오비탈 sp 는 직선, sp^2 는 평면 삼각, sp^3 는 정사면체 배치에 대응한다. 해설 · 혼성 오비탈 수는 섞인 원자 오비탈 수와 같고, 서로의 반발이 최소가 되도록 배치된다. sp (2개)는 180° 직선(BeCl_2), sp^2 (3개)는 120° 평면 삼각(BF_3), sp^3 (4개)는 109.5° 정사면체(CH_4)이다.
54	O	시그마 결합은 오비탈이 머리를 맞대어, 파이 결합은 옆으로 겹쳐 형성된다. 해설 · 시그마 결합은 두 오비탈이 핵을 잇는 축 방향으로 정면으로 겹쳐 결합 축 위에 전자 밀도가 있다. 파이 결합은 나란한 p 오비탈이 옆으로 겹쳐 축의 위아래에 전자 밀도가 있어, 겹침이 작고 시그마 결합보다 약하다.
55	O	이중 결합은 시그마 1개와 파이 1개, 삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다. 해설 · 두 원자 사이에는 정면으로 겹치는 시그마 결합이 하나만 가능하고, 추가 결합은 남은 p 오비탈이 옆으로 겹친 파이 결합이다. 에틸렌의 $\text{C}=\text{C}$ 는 $\sigma 1 + \pi 1$, 아세틸렌의 $\text{C}\equiv\text{C}$ 는 $\sigma 1 + \pi 2$ 로 이루어진다.
56	X	삼중 결합은 시그마 결합 3개로 이루어진다. 옳은 문장 · 삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다. 해설 · 결합 축 방향으로 정면으로 겹치는 시그마 결합은 두 원자 사이에 하나만 생길 수 있다. 나머지 두 결합은 서로 수직인 두 쌍의 p 오비탈이 옆으로 겹친 파이 결합이므로, $\text{N}\equiv\text{N}$ 과 $\text{C}\equiv\text{C}$ 의 삼중 결합은 $\sigma 1$ 개 + $\pi 2$ 개이다.
57	O	분자 오비탈에는 결합성 오비탈과 반결합성 오비탈이 있다. 해설 · 두 원자 오비탈이 겹치면 위상이 같게 더해진 결합성 오비탈(에너지 낮음)과 반대로 더해진 반결합성 오비탈(에너지 높음)이 생긴다. H_2 에서는 두 $1s$ 가 $\sigma 1s$ 와 $\sigma^* 1s$ 를 만들고 전자 2개가 $\sigma 1s$ 에 들어간다.
58	X	결합 차수 = (결합성 전자 수 + 반결합성 전자 수)/2이다. 옳은 문장 · 결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다. 해설 · 반결합성 전자는 결합성 전자의 결합 효과를 상쇄하므로 결합 차수는 두 수의 차를 2로 나눈 값이다. H_2 는 $(2 - 0)/2 = 1$, He_2 는 $(2 - 2)/2 = 0$ 이며, 더하면 존재하지 않는 He_2 도 결합 차수가 2가 되는 모순이 생긴다.
59	X	결합 차수가 0이면 그 분자는 안정하게 존재한다. 옳은 문장 · 결합 차수가 0이면 그 분자는 안정하게 존재하지 못한다. 해설 · 결합 차수 0은 결합성 전자와 반결합성 전자의 효과가 완전히 상쇄되어 알짜 결합이 없다는 뜻이다. He_2 는 $\sigma 1s^2 \sigma^* 1s^2$ 로 $(2 - 2)/2 = 0$ 이라 따로 떨어진 He 원자 2개보다 안정하지 않아 존재하지 못한다.
60	O	홀전자가 있는 분자는 상자기성을 띤다. 해설 · 홀전자는 스핀에 의한 자기 모멘트가 상쇄되지 않아 외부 자기장에 끌려 들어가는 상자기성을 띤다. O_2 는 $\pi^* 2p$ 오비탈 2개에 전자가 1개씩 있어 홀전자 2개라 액체 산소가 자석에 붙는다.

아래 문장은 이번 회차의 옳은 문장 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 옳게 고친 형태로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

기초지식

- 1 물질의 양(물질량)의 SI 기본 단위는 몰(mol)이다.
- 2 접두사 micro(μ)는 10^{-6} 을 의미한다. [교정]
- 3 접두사 nano(n)는 10^{-9} 을 의미한다.
- 4 유효숫자에서 0이 아닌 모든 숫자는 유효하다.
- 5 소수에서 앞에 오는 0은 유효숫자가 아니다. [교정]
- 6 곱셈·나눗셈 결과의 유효숫자는 가장 적은 유효숫자 개수에 맞춘다.
- 7 정밀도가 높아도 정확도는 낮을 수 있다. [교정]
- 8 섭씨 온도에 273.15를 더하면 절대 온도(K)가 된다.

원자

- 9 원자 번호는 양성자 수와 같다.
- 10 질량수는 양성자 수와 중성자 수의 합이다. [교정]
- 11 동위원소는 양성자 수가 같고 중성자 수가 다르다.
- 12 동위원소는 화학적 성질이 거의 같다. [교정]
- 13 원자량은 동위원소들의 존재비를 고려한 평균값이다.
- 14 전자의 질량은 양성자보다 훨씬 작다(약 $1/1836$).

양자수

- 15 주양자수 n 은 전자 껍질(에너지 준위)을 나타낸다.
- 16 방위 양자수 l 은 0부터 $n-1$ 까지의 값을 가진다. [교정]
- 17 자기 양자수 m_l 은 $-l$ 부터 $+l$ 까지의 정수 값을 가진다.
- 18 스핀 양자수 m_s 는 $+1/2$ 또는 $-1/2$ 의 값을 가진다.
- 19 p 오비탈은 3개, d 오비탈은 5개이다. [교정]

전자배치

- 20 파울리 배타 원리에 따라 한 오비탈에는 전자가 최대 2개 들어간다.
- 21 한 오비탈에 들어가는 두 전자는 스핀이 반대여야 한다. [교정]
- 22 훈트 규칙에 따라 같은 에너지의 오비탈에는 전자가 먼저 하나씩 채워진다.
- 23 쌓음 원리에 따라 전자는 에너지가 낮은 오비탈부터 채워진다. [교정]
- 24 다전자 원자에서 4s 오비탈은 3d보다 먼저 채워진다.
- 25 원자가 전자는 가장 바깥 껍질의 전자이다.

주기성

- 26 같은 주기에서 원자 번호가 커질수록 원자 반지름은 대체로 감소한다.
- 27 같은 족에서 아래로 갈수록 이온화 에너지는 감소한다. [교정]
- 28 2차 이온화 에너지는 1차 이온화 에너지보다 크다.
- 29 전기음성도는 같은 주기에서 오른쪽으로 갈수록 증가한다.
- 30 전기음성도는 같은 족에서 아래로 갈수록 감소한다. [교정]

분자

- 31 이온 결합은 금속과 비금속 사이에서 전자가 이동해 형성된다.
- 32 공유 결합은 비금속 원자끼리 전자쌍을 공유해 형성된다.
- 33 결합 길이는 삼중 결합이 단일 결합보다 짧다. [교정]
- 34 결합 세기(결합 에너지)는 삼중 > 이중 > 단일 결합 순이다.
- 35 루이스 구조는 원자가 전자를 점으로 나타낸 것이다.
- 36 옥텟 규칙은 원자가 8개의 원자가 전자를 가지려 한다는 것이다.
- 37 BF_3 , BeCl_2 는 옥텟보다 전자가 부족한 예외이다. [교정]
- 38 SF_6 , PCl_5 는 옥텟을 초과하는(확장 옥텟) 예외이다.
- 39 옥텟 규칙에는 부족·초과·홀전자 등의 예외가 있다. [교정]
- 40 형식 전하 = 원자가 전자 - 비공유 전자 - (결합 전자/2)이다.
- 41 공명 구조는 한 분자를 여러 개의 루이스 구조로 나타낸 것이다.
- 42 결합의 극성은 두 원자의 전기음성도 차이로 결정된다. [교정]
- 43 분자의 극성은 결합의 극성과 분자의 기하 구조에 함께 의존한다.
- 44 CO_2 는 결합은 극성이지만 직선형이라 분자 전체는 무극성이다.
- 45 결합이 극성이어도 대칭이면 분자는 무극성일 수 있다. [교정]
- 46 VSEPR 이론은 전자쌍 사이의 반발이 최소가 되도록 배치된다는 것이다.
- 47 전자 영역(입체수)이 2이면 직선형, 3이면 평면 삼각형, 4이면 정사면체이다.
- 48 입체수가 5이면 삼각쌍뿔, 6이면 정팔면체 구조이다.
- 49 비공유 전자쌍은 결합 전자쌍보다 반발이 커서 결합각을 줄인다. [교정]
- 50 CH_4 는 정사면체이고 결합각은 약 109.5° 이다. [교정]
- 51 NH_3 는 비공유 전자쌍 때문에 삼각뿔 구조이다. [교정]
- 52 H_2O 는 비공유 전자쌍 두 개 때문에 굽은형 구조이다.
- 53 혼성 오비탈 sp 는 직선, sp^2 는 평면 삼각, sp^3 는 정사면체 배치에 대응한다.
- 54 시그마 결합은 오비탈이 머리를 맞대어, 파이 결합은 옆으로 겹쳐 형성된다.
- 55 이중 결합은 시그마 1개와 파이 1개, 삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다.
- 56 삼중 결합은 시그마 1개와 파이 2개로 이루어진다. [교정]
- 57 분자 오비탈에는 결합성 오비탈과 반결합성 오비탈이 있다.
- 58 결합 차수 = (결합성 전자 수 - 반결합성 전자 수)/2이다. [교정]
- 59 결합 차수가 0이면 그 분자는 안정하게 존재하지 못한다. [교정]
- 60 홀전자가 있는 분자는 상자성을 띈다.